Fichas resumen de seguridad de reactivos – AIUC

Resumen de las Hojas de Datos de Seguridad (FDS) del inventario. No reemplaza a la FDS completa, que debe consultarse antes del primer uso.

ÁCIDO SULFÚRICO CONCENTRADO 98 %			
Fórmula	H_2SO_4	**N° CAS**	7664-93-9
N° UN / clase	1830 · Clase 8 · GE II	**Cantidad en inventario**	3 L
Proveedor FDS	Bioquimica.cl (FDS NCh 2245)	**Palabra de advertencia**	PELIGRO

Pictogramas GHS	**GHS05 Corrosivo**
Indicaciones de peligro	H290 Puede ser corrosivo para los metales. H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
NFPA (FDS proveedor)	Salud 3 · Inflamabilidad 0 · Reactividad 2
EPP y control de exposición	Bata + delantal químico; guantes de butilo, Viton o PVC; gafas herméticas + protector facial; trabajar bajo campana. LPP ponderado 0,8 mg/m³; temporal 3,0 mg/m³.
Manipulación y almacenamiento	Siempre agregar ácido sobre agua, lentamente. Trasvasijar bajo campana, con el envase apoyado. Mantener envase de vidrio cerrado y rotulado, en lugar fresco, seco, ventilado, con contención de derrames y protegido de la luz solar.
Incompatibilidades	Bases fuertes (NaOH: reacción violenta), metales (H_2), agua (calor), reductores, oxidantes, aldehídos, cianuros y sulfuros (HCN/H_2S), solventes orgánicos.
Primeros auxilios	Piel: ducha de emergencia, retirar ropa, lavar ≥ 20 min. Ojos: lavaojos ≥ 20 min, atención médica urgente. Inhalación: aire fresco; oxígeno si respira con dificultad. Ingestión: enjuagar boca, dar 240–300 mL de agua, NO inducir vómito, atención médica inmediata.
Derrame	Evacuar y ventilar; EPP completo. Contener con absorbente, neutralizar con carbonato/bicarbonato de sodio (o arena), recoger en contenedor rotulado. No al desagüe.
Eliminación	Residuo peligroso. Dentro del baño de cobre: bidón «Residuos acuosos ácidos con metales». Gestionar con empresa autorizada (Laboratorio Seguro/DPR).
Uso en procedimientos	PTS-03, PTS-04 (baño electrolítico).

Emergencias UC: anexo 5000 · CITUC (Centro de Información Toxicológica UC): 2 2635 3800

SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO			
Fórmula	$CuSO_4 \cdot 5H_2O$	**Nº CAS**	7758-98-7
Nº UN / clase	3077 · Clase 9 · GE III	**Cantidad en inventario**	2 kg
Proveedor FDS	Bioquimica.cl (FDS NCh 2245)	**Palabra de advertencia**	ATENCIÓN

Pictogramas GHS	**GHS07 Nocivo/Irritante · GHS09 Peligro ambiental**
Indicaciones de peligro	H302 Nocivo en caso de ingestión. H315 Provoca irritación cutánea. H319 Provoca irritación ocular grave. H332 Nocivo en caso de inhalación (FDS proveedor). H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
NFPA (FDS proveedor)	Salud 2 · Inflamabilidad 0 · Reactividad 0
EPP y control de exposición	Bata, guantes de nitrilo, gafas de seguridad. Evitar generar polvo; mascarilla N95/P2 si se genera.
Manipulación y almacenamiento	Pesar sin levantar polvo. Mantener bien cerrado y seco. Evitar calentamiento fuerte (libera óxidos de azufre).
Incompatibilidades	Oxidantes fuertes, hidroxilamina, magnesio.
Primeros auxilios	Piel: retirar ropa contaminada y lavar con abundante agua. Ojos: lavar con abundante agua, consultar oftalmólogo. Inhalación: aire fresco. Ingestión: beber agua (máx. 2 vasos), consultar médico.
Derrame	Evitar polvo y contacto; ventilar. Barrer/recoger en seco en contenedor rotulado. No al desagüe.
Eliminación	Residuo con metal pesado: no mezclar con otros residuos; bidón «Residuos con metales (Cu)».
Uso en procedimientos	PTS-03, PTS-04.

Emergencias UC: anexo 5000 · CITUC (Centro de Información Toxicológica UC): 2 2635 3800

HIDRÓXIDO DE SODIO 1 M			
Fórmula	NaOH (solución ≈ 4 %)	**N° CAS**	1310-73-2
N° UN / clase	1824 · Clase 8 · GE II	**Cantidad en inventario**	1 kg
Proveedor FDS	Bioquimica.cl (FDS NCh 2245)	**Palabra de advertencia**	PELIGRO

Pictogramas GHS	**GHS05 Corrosivo**
Indicaciones de peligro	H290 Puede ser corrosivo para los metales. H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
NFPA (FDS proveedor)	Salud 3 · Inflamabilidad 0 · Reactividad 1
EPP y control de exposición	Bata, guantes de nitrilo o neopreno, gafas con protección lateral (herméticas si hay riesgo de salpicadura). Duchas y lavaojos disponibles.
Manipulación y almacenamiento	Usar las menores cantidades posibles. Envase cerrado, rotulado, en bandeja de corrosivos básicos separada de los ácidos.
Incompatibilidades	Ácidos (reacción violenta), compuestos orgánicos halogenados, nitrometano, aluminio, magnesio, estaño y zinc (liberan H_2), azúcares (CO).
Primeros auxilios	Piel: retirar ropa y lavar con abundante agua ≥ 15 min. Ojos: lavar ≥ 15 min separando párpados, atención médica. Inhalación: aire fresco. Ingestión: enjuagar y dar agua si está consciente, NO inducir vómito, atención médica inmediata.
Derrame	Aislar el área, EPP completo, contener con absorbente inerte y recoger en contenedor rotulado.
Eliminación	Residuo corrosivo básico: recipiente rotulado; gestionar con empresa autorizada. No neutralizar sin autorización.
Uso en procedimientos	Sin procedimiento asignado actualmente (disponible en inventario).
Observaciones	La FDS del proveedor describe propiedades del sólido en escamas; la solución 1 M es menos concentrada pero igualmente corrosiva.

Emergencias UC: anexo 5000 · CITUC (Centro de Información Toxicológica UC): 2 2635 3800

ACETONA PURA			
Fórmula	CH_3COCH_3	**Nº CAS**	67-64-1
Nº UN / clase	1090 · Clase 3 · GE II	**Cantidad en inventario**	1 L
Proveedor FDS	Bioquimica.cl (FDS NCh 2245)	**Palabra de advertencia**	PELIGRO

Pictogramas GHS	**GHS02 Inflamable · GHS07 Irritante**
Indicaciones de peligro	H225 Líquido y vapores muy inflamables. H319 Provoca irritación ocular grave. H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
NFPA (FDS proveedor)	Salud 1 · Inflamabilidad 3 · Reactividad 0
EPP y control de exposición	Bata, gafas de seguridad, guantes de butilo (nitrilo solo para salpicaduras breves), trabajar bajo campana. LPP ponderado 1.210 mg/m³.
Manipulación y almacenamiento	Trabajar bajo campana, evitar vapores. Lejos de llamas, superficies calientes y chispas. Envase herméticamente cerrado en armario de inflamables.
Incompatibilidades	Oxidantes fuertes, ácido nítrico, ácido sulfúrico/cromosulfúrico, peróxidos, cloroformo, halógenos, metales e hidróxidos alcalinos.
Primeros auxilios	Piel: limpiar el exceso y lavar con agua ≥ 15 min. Ojos: lavar ≥ 15 min, atención médica. Inhalación: aire fresco, oxígeno si es necesario. Ingestión: enjuagar boca y acudir a centro de salud.
Derrame	Eliminar fuentes de ignición, ventilar, absorber con material inerte y recoger en envase cerrado.
Eliminación	Bidón «Residuos de solventes orgánicos no halogenados». No al desagüe.
Uso en procedimientos	PTS-01.
Observaciones	La FDS del proveedor indica H226/H242/H270/H315/H332, inconsistentes con su punto de inflamación (< −20 °C). Se usa la clasificación GHS armonizada; verificar con una FDS actualizada.

Emergencias UC: anexo 5000 · CITUC (Centro de Información Toxicológica UC): 2 2635 3800

METANOL (ALCOHOL METÍLICO)			
Fórmula	CH_3OH	**Nº CAS**	67-56-1
Nº UN / clase	1230 · Clase 3 · GE II	**Cantidad en inventario**	1 L
Proveedor FDS	Bioquimica.cl (FDS NCh 2245)	**Palabra de advertencia**	PELIGRO

Pictogramas GHS	**GHS02 Inflamable · GHS06 Tóxico · GHS08 Peligro para la salud**
Indicaciones de peligro	H225 Líquido y vapores muy inflamables. H301+H311+H331 Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación. H370 Provoca daños en los órganos (ojos / nervio óptico).
NFPA (FDS proveedor)	—
EPP y control de exposición	Bata (idealmente antiestática), gafas, guantes de butilo o Viton (nitrilo solo salpicaduras), trabajo obligatorio bajo campana; filtro AX si no hay campana. LPP ponderado 175 ppm (229 mg/m³); temporal 250 ppm. Absorción por la piel.
Manipulación y almacenamiento	Trabajar bajo campana; no inhalar. Lejos de fuentes de ignición; prevenir descargas electrostáticas. Envase cerrado en lugar ventilado, acceso restringido.
Incompatibilidades	Oxidantes, ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido perclórico, peróxidos, halógenos, metales alcalinos, magnesio en polvo, hipoclorito de sodio.
Primeros auxilios	Inhalación: aire fresco, llamar al médico de inmediato. Piel: retirar ropa, ducha. Ojos: lavar con abundante agua, oftalmólogo. Ingestión: atención médica inmediata; llamar al CITUC. Los síntomas pueden retrasarse.
Derrame	Eliminar fuentes de ignición, ventilar, cubrir desagües; absorber con material inerte y recoger en envase cerrado.
Eliminación	Bidón «Residuos de solventes orgánicos no halogenados». No al desagüe.
Uso en procedimientos	PTS-01.

Emergencias UC: anexo 5000 · CITUC (Centro de Información Toxicológica UC): 2 2635 3800

ALCOHOL ISOPROPÍLICO (IPA)			
Fórmula	$(CH_3)_2CHOH$	**Nº CAS**	67-63-0
Nº UN / clase	1219 · Clase 3 · GE II	**Cantidad en inventario**	1 L
Proveedor FDS	Científica (FDS NCh 2245)	**Palabra de advertencia**	PELIGRO

Pictogramas GHS	**GHS02 Inflamable · GHS07 Irritante**
Indicaciones de peligro	H225 Líquido y vapores muy inflamables. H319 Provoca irritación ocular grave. H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
NFPA (FDS proveedor)	Salud 1 · Inflamabilidad 3 · Reactividad 0
EPP y control de exposición	Bata, gafas contra salpicaduras, guantes de nitrilo/butilo/neopreno; ventilación o campana; filtro vapores orgánicos si se superan los límites. LPP 500 ppm.
Manipulación y almacenamiento	Buena ventilación, lejos de calor y llamas. Envase de vidrio o plástico apropiado con cierre hermético, en armario de inflamables.
Incompatibilidades	Oxidantes, ácido nítrico, ácido sulfúrico/óleum, metales alcalinos y alcalinotérreos, aluminio, aldehídos, aminas, cloro.
Primeros auxilios	Inhalación: aire fresco, RCP si es necesario. Piel: lavar 10–15 min. Ojos: lavaojos 10–15 min separando párpados. Ingestión: enjuagar boca, dar agua y acudir a servicio médico.
Derrame	Eliminar fuentes de ignición, ventilar, absorber con material inerte; no tirar al desagüe.
Eliminación	Bidón «Residuos de solventes orgánicos no halogenados».
Uso en procedimientos	PTS-01, PTS-02 (dilución de pintura y limpieza de aerógrafo).
Observaciones	La FDS del proveedor indica H226/H312/H332; con punto de inflamación 12 °C corresponde H225. Se usa la clasificación GHS armonizada.

Emergencias UC: anexo 5000 · CITUC (Centro de Información Toxicológica UC): 2 2635 3800

NITRATO DE PLATA			
Fórmula	$AgNO_3$	**Nº CAS**	7761-88-8
Nº UN / clase	1493 · Clase 5.1 · GE II	**Cantidad en inventario**	10 g
Proveedor FDS	Bioquimica.cl (FDS NCh 2245)	**Palabra de advertencia**	PELIGRO

Pictogramas GHS	**GHS03 Comburente · GHS05 Corrosivo · GHS09 Peligro ambiental**
Indicaciones de peligro	H272 Puede agravar un incendio; comburente. H290 Puede ser corrosivo para los metales. H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
NFPA (FDS proveedor)	Salud 3 · Inflamabilidad 0 · Reactividad 2
EPP y control de exposición	Bata, guantes de nitrilo, gafas de seguridad; manipular bajo campana. Mancha la piel de negro.
Manipulación y almacenamiento	Frasco bien cerrado y protegido de la luz. Almacenar con oxidantes, lejos de inflamables, papel y materia orgánica.
Incompatibilidades	Materia orgánica y combustibles (dextrosa, solventes, papel), reductores, amoníaco, metales en polvo.
Primeros auxilios	Piel: lavar con abundante agua. Ojos: lavar ≥ 10–15 min con párpados abiertos, atención médica. Inhalación: aire fresco. Ingestión: beber agua, NO inducir vómito, centro de salud.
Derrame	Recoger sin levantar polvo, sin usar papel ni aserrín; contenedor rotulado. Evitar que llegue a desagües.
Eliminación	Recipiente separado «Residuos con plata – oxidante»; no mezclar con otros residuos.
Uso en procedimientos	Sin procedimiento asignado actualmente (disponible en inventario).
Observaciones	La FDS del proveedor asigna UN 1760 y frases H315/H319/H332/H400/H413. Para el sólido corresponde UN 1493 (clase 5.1) y la clasificación armonizada indicada arriba. Verificar con una FDS actualizada.

Emergencias UC: anexo 5000 · CITUC (Centro de Información Toxicológica UC): 2 2635 3800

DEXTROSA ANHIDRA			
Fórmula	$C_6H_{12}O_6$	**Nº CAS**	50-99-7
Nº UN / clase	No regulado para transporte	**Cantidad en inventario**	500 g
Proveedor FDS	Thermo Fisher Scientific (Fisher Scientific)	**Palabra de advertencia**	—

Pictogramas GHS	**Sin pictogramas (no clasificada)**
Indicaciones de peligro	No cumple los criterios de clasificación como peligrosa.
NFPA (FDS proveedor)	—
EPP y control de exposición	Bata, guantes y gafas de seguridad (buenas prácticas). Evitar formación de polvo.
Manipulación y almacenamiento	Envase cerrado en lugar fresco, seco y ventilado. Evitar calor excesivo.
Incompatibilidades	Agentes oxidantes fuertes (mantener separada del nitrato de plata).
Primeros auxilios	Ojos y piel: lavar con abundante agua 15 min. Inhalación: aire fresco. Ingestión: no provocar vómito, consultar médico si hay síntomas.
Derrame	Barrer y recoger en contenedor, evitando levantar polvo.
Eliminación	Residuo no peligroso; consultar a Laboratorio Seguro antes de eliminar.
Uso en procedimientos	Sin procedimiento asignado actualmente (disponible en inventario).

Emergencias UC: anexo 5000 · CITUC (Centro de Información Toxicológica UC): 2 2635 3800

PINTURA DE GRAFITO CONDUCTIVA			
Fórmula	Grafito coloidal en vehículo/solvente	**Nº CAS**	Mezcla
Nº UN / clase	Por confirmar	**Cantidad en inventario**	500 mL
Proveedor FDS	FDS no disponible en el inventario	**Palabra de advertencia**	POR CONFIRMAR

Pictogramas GHS	Por confirmar con FDS
Indicaciones de peligro	Pendiente. Mientras no se disponga de la FDS: tratar como mezcla inflamable con partículas respirables.
NFPA (FDS proveedor)	—
EPP y control de exposición	Bata, guantes de nitrilo, gafas y respirador con filtros A1P2 durante la aerografía y el pulido.
Manipulación y almacenamiento	Aplicar bajo extracción, lejos de fuentes de ignición. Envase cerrado en armario de inflamables hasta confirmar su clasificación.
Incompatibilidades	Por confirmar (probablemente oxidantes fuertes).
Primeros auxilios	Seguir la etiqueta del envase. Ojos: lavar con agua 15 min. Inhalación: aire fresco.
Derrame	Absorber con material inerte, sin fuentes de ignición; contenedor cerrado.
Eliminación	Residuos sólidos contaminados / solventes no halogenados.
Uso en procedimientos	PTS-02.
Observaciones	Acción requerida: solicitar la FDS al fabricante/proveedor, agregar el enlace al inventario y actualizar esta ficha.

Emergencias UC: anexo 5000 · CITUC (Centro de Información Toxicológica UC): 2 2635 3800